

Artdaci

SUMMARY

WEBAR TECHNICAL ARCHITECTURE — VERSION 0.1 IMAGE TRACKING · HOTSPOTS · 3D · SPATIAL AR · FALLBACK · QA

OBJECTIF TECHNIQUE

Le T0 doit permettre à un utilisateur de : ouvrir une seule application Web ARTDACI ; autoriser la caméra ; pointer son téléphone vers une œuvre imprimée ; faire reconnaître automatiquement l'image ; afficher un contenu précisément calé sur cette image ; ouvrir des hotspots ; charger un modèle 3D ; placer ce modèle dans son espace lorsque son appareil le permet ; basculer vers une version non-AR lorsque nécessaire ; enregistrer les données techniques nécessaires au QA.

ARCHITECTURE GÉNÉRALE

PRINTED BOOK → ARTDACI WEB APP → DEVICE CAPABILITY DETECTION → IMAGE TRACKING AVAILABLE ? → MINDAR → ARTWORK RECOGNIZED → CONFIG JSON → Overlay/Hotspots/Audio → 3D → SPATIAL AR → VR. Si Image Tracking indisponible : QR / URL → WEB ARTWORK PAGE → 3D / AUDIO / VIDEO → SPATIAL AR IF AVAILABLE.

PRINCIPE

UNE SEULE APPLICATION. Pas UNE APPLICATION PAR TABLEAU. L'application doit lire UNE CONFIGURATION PAR ŒUVRE. Pour T0 : LD03, VE04, VG07, MO05. À terme : 32 CONFIGURATIONS.

STACK RECOMMANDÉE

IMAGE TRACKING : MINDAR. 3D : THREE.JS. PLACEMENT AR SIMPLE : <model-viewer>. WEBXR pour placement spatial, VR, scènes immersives avec amélioration progressive.

CONTRAINTE HTTPS

Toutes les pages ARTDACI doivent être servies EN HTTPS. localhost possible en développement local. Staging : <https://staging.artdaci.com>. Production : <https://artdaci.com>.

ARCHITECTURE DES URLS

Page principale T0 : artdaci.com/t0 ; Scanner : artdaci.com/t0/scan ; Œuvres : [/t0/ld03](https://artdaci.com/t0/ld03), [/t0/ve04](https://artdaci.com/t0/ve04), [/t0/vg07](https://artdaci.com/t0/vg07), [/t0/mo05](https://artdaci.com/t0/mo05) ; 3D : [/t0/ve04/3d](https://artdaci.com/t0/ve04/3d), [/t0/vg07/3d](https://artdaci.com/t0/vg07/3d), [/t0/mo05/3d](https://artdaci.com/t0/mo05/3d) ; QA : [/t0/debug](https://artdaci.com/t0/debug).

STRUCTURE PROJET

/artdaci-t0 avec index.html, scan.html, dossiers css, js, works, targets, assets, qa.

TARGET STRATEGY

Pour le T0 : UN FICHIER `.mind` MULTI-TARGET. Targets : 0 LD03 obverse ; 1 LD03 reverse ; 2 VE04 ; 3 VG07 ; 4 MO05.

CONFIGURATION ET JSON D'ŒUVRES

Définition de structure JSON commune par œuvre + exemples détaillés pour LD03, VE04, VG07, MO05 avec hotspots, overlays, model, spatial.

RÈGLES HOTSPOTS ET OVERLAYS

Coordonnées normalisées (x/y de 0 à 1), pas de positionnement manuel CSS en pixels, overlays alignés au ratio target, formats recommandés SVG/WEBP.

UX TRACKING & FALLBACK

États UI : SEARCHING, FOUND, TRACKING, LOST, REACQUIRING, ERROR. Fallback progressif jusqu'à OPEN WITHOUT AR, sans message brutal AR FAILED.

3D & PERFORMANCE

Format GLB, cibles de poids modèles T0, LOD LOW par défaut, textures 1024/2048, benchmark avant optimisations lourdes.

CAPABILITY DETECTION

Préférer FEATURE DETECTION et objet capability (camera, imageTracking, webxr, modelViewer, quickLook, sceneViewer).

DEBUG & QA

Mode debug via URL paramètre, debug panel (build, device, browser, target, state, fps, timings, webxr), bouton copy, export qa-session.json, events analytics techniques.

PRIVACY

Ne pas collecter vidéo, images caméra, nom, email, localisation précise. Objectif : QA TECHNIQUE.

INTERACTION & UI

Interactions limitées (toggle, slider, hotspot, model launch), UI très simple, safe area iPhone, portrait first sans bloquer landscape, gestion permission caméra avec action utilisateur.

DELIVERY, VERSIONING, OPS

Versionnage targets/config/app, codes erreurs, pipeline build (source image → target prep → compiler → .mind → build), règles préparation target, tests papier obligatoires, matrix QA, definition of done target/model/fallback.

INFRASTRUCTURE & SECURITY

Environnements LOCAL/STAGING/PRODUCTION, pas de secrets API en front-end, stratégie assets/CDN/cache busting, security headers à terme, lifecycle caméra contrôlé.

ROADMAP

Releases T0 : 0.1.0 scanner/targets/hotspots/debug ; 0.2.0 3D/model-viewer/spatial ; 0.3.0 overlays avancés/slider ; 0.4.0 QA export/performance ; 1.0.0-T0 prototype stabilisé.

OBJECTIF FINAL

Le T0 doit démontrer : RECONNAÎTRE, ANCRER, INTERAGIR, CHARGER, PLACER, BASCULER EN FALLBACK. Étape suivante : T1 PRODUCTION SPEC pour LD01, VE01, VG01, MO06 avec richesse éditoriale sur la même architecture.